

IN3140 — Obligatorisk oppg ve 4

Frida Berge (fridatbe)

6. mai 2024

Oppg ve 1

1a)

Gjer om til 1DOF og reknar ut potensiell og kinetisk energi:

Reknar ut potensiell energi (θ er lik θ_2 fr  gammel notasjon, og m er lik $m_2 + m_3$):

$$P = mgh = mgL \cos(\theta)$$

Reknar ut kinetisk energi (L er lik $L_2 + L_3$ fr  gammel notasjon, og R_1^0 er lik R_2^0 fr  gammel notasjon i oblig 3):

$$\begin{aligned} & \frac{m\dot{\theta}^2 L^2}{2} + \frac{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \end{bmatrix} (R_1^0)(I_2 + I_3)(R_1^0)^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}}{2} \\ &= \frac{m\dot{\theta}^2 L^2}{2} + \frac{\begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c(\theta) & -s(\theta) & 0 \\ s(\theta) & c(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (I_2 + I_3) \begin{bmatrix} c(\theta) & -s(\theta) & 0 \\ s(\theta) & c(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{bmatrix}}{2} \\ &= \frac{m\dot{\theta}^2 L^2}{2} + \frac{I_{2,zz} + I_{3,zz}}{2} \dot{\theta}^2 \end{aligned}$$

Dette gir:

$$\mathcal{L} = K - P = \frac{m\dot{\theta}^2 L^2}{2} + \frac{(I_{2,zz} + I_{3,zz})\dot{\theta}^2}{2} - mgL \cos(\theta)$$

Dette gir uttrykk for τ :

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} &= mL^2 \dot{\theta} + (I_{2,zz} + I_{3,zz}) \dot{\theta} \\ \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} &= mL^2 \ddot{\theta} + (I_{2,zz} + I_{3,zz}) \ddot{\theta} \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} &= mgL \sin(\theta) \\ \tau &= mL^2 \ddot{\theta} + (I_{2,zz} + I_{3,zz}) \ddot{\theta} - mgL \sin(\theta) \\ \tau &= \ddot{\theta} (mL^2 + I_{2,zz} + I_{3,zz}) - mgL \sin(\theta) \end{aligned}$$

Skriv om $(I_{2,zz} + I_{3,zz})$ til I_{zz} :

$$\tau = \underline{\ddot{\theta} (mL^2 + I_{zz}) - mgL \sin(\theta)}$$

1b)

$$u(t) = J\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + D(t)$$

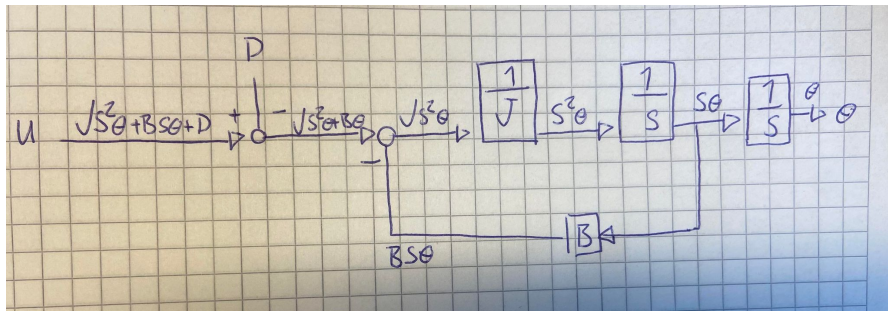
$$U(s) = Js^2\theta + Bs\theta + D$$

Der J, B og D representerar:

$$J = mL^2 + I_{zz} \quad B = 0 \quad D = -mgL \sin(\theta)$$

1c)

$$U(s) = Js^2\theta + Bs\theta + D$$



PD-kontroller:

$$U(s) = (K_p + sK_d)E(t)$$

$$U(s) = (K_p + sK_d)(\theta_d - \theta)$$

$$U(s) = K_p\theta_d - K_p\theta + sK_d\theta_d - sK_d\theta$$

Ved start er $s\theta_d = 0$:

$$U(s) = K_p\theta_d - K_p\theta - sK_d\theta$$

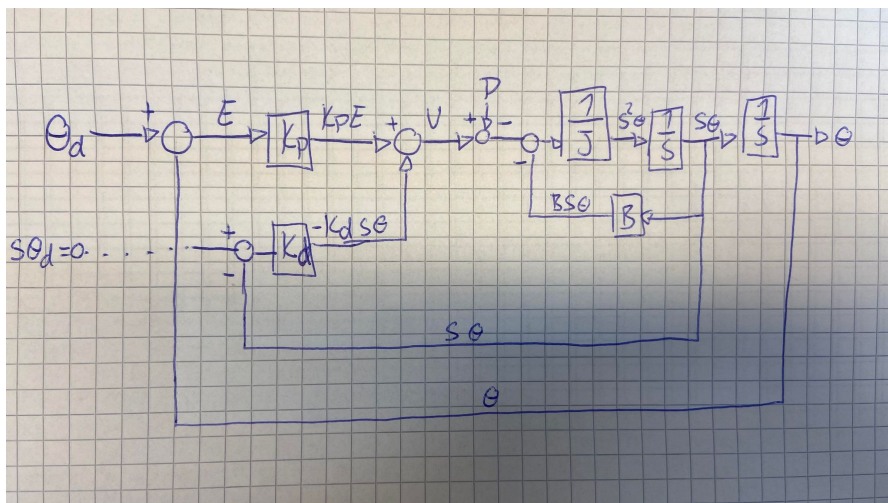
Finner eit uttrykk for θ aleine:

$$Js^2\theta + Bs\theta + D = K_p\theta_d - K_p\theta - sK_d\theta$$

$$Js^2\theta + Bs\theta + K_p\theta + sK_d\theta = K_p\theta_d - D$$

$$\theta(Js^2 + Bs + K_p + sK_d) = K_p\theta_d - D$$

$$\theta = \frac{K_p\theta_d - D}{Js^2 + Bs + K_p + sK_d}$$



1c)

Ved kritisk dempa system er $\zeta = 1$ og ω er oppgitt i oppgåva:

$$\zeta = 1 \quad \omega = 6$$

Frå boka har vi at K_p og K_d finnes frå uttrykket:

$$s^2 + \frac{B + K_d}{J}s + \frac{K_p}{J} = s^2 + s\zeta\omega + \omega^2$$

$$K_p = \omega^2 J \quad K_d = 2\zeta\omega J - B$$

Fyller vi inn verdiane for ζ og ω får vi:

$$K_p = 6^2 J = 36J = 36(\text{mL}^2 + I_{zz})$$

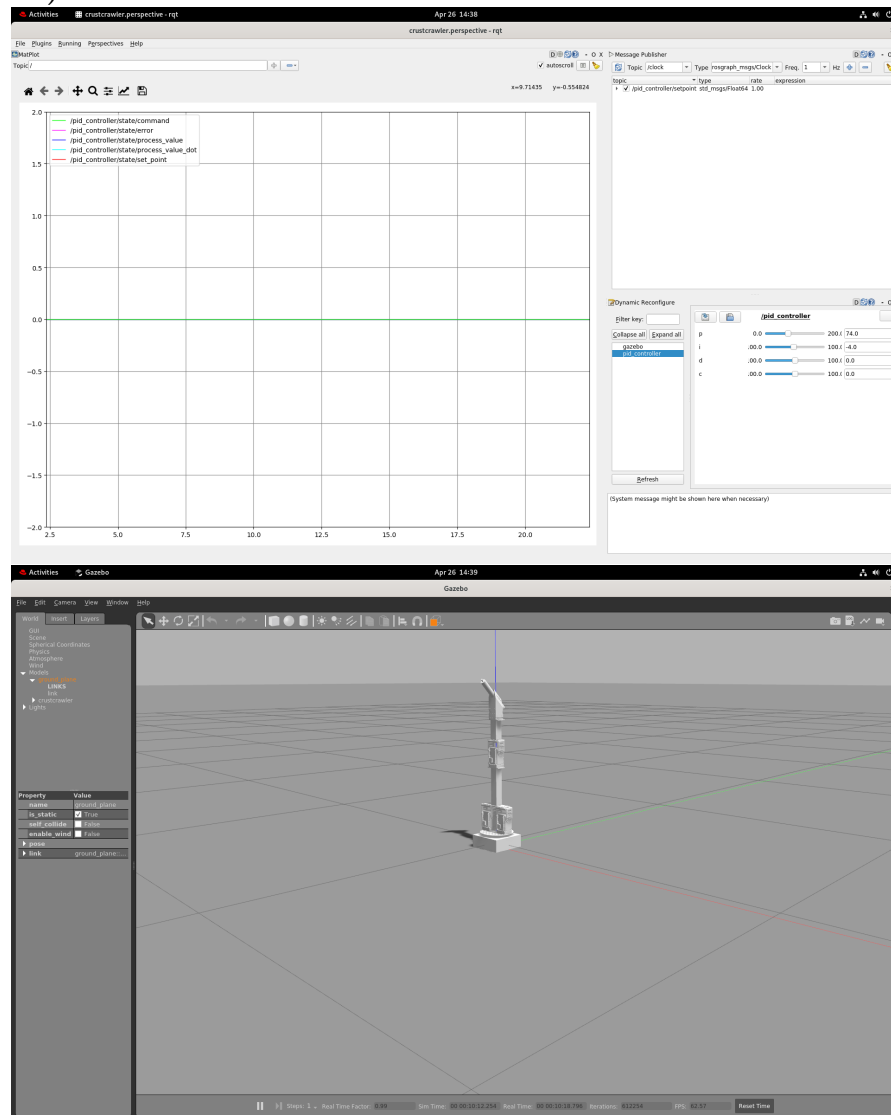
$$K_p = 36(0.413 * 0.128 + 5.126) = \underline{186.43}$$

$$K_d = 12J - B = 12(\text{mL}^2 + I_{zz}) - 0 = 12(\text{mL}^2 + I_{zz})$$

$$K_d = 12J - B = 12(\text{mL}^2 + I_{zz}) - 0 = 12(0.413 * 0.128 + 5.126) = \underline{62.14}$$

Oppgave 2

2a)



Oppgave 3

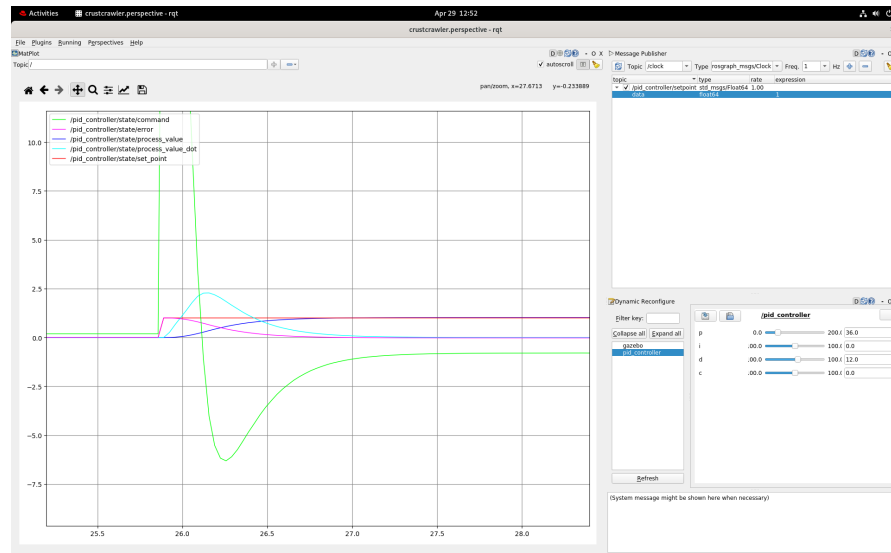
3a)

Forventa 'settling time':

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega} = \frac{4}{1 * 6} = 0.667s$$

Verkeleg 'settling time' (5% før 1.024 er er 1.0235):

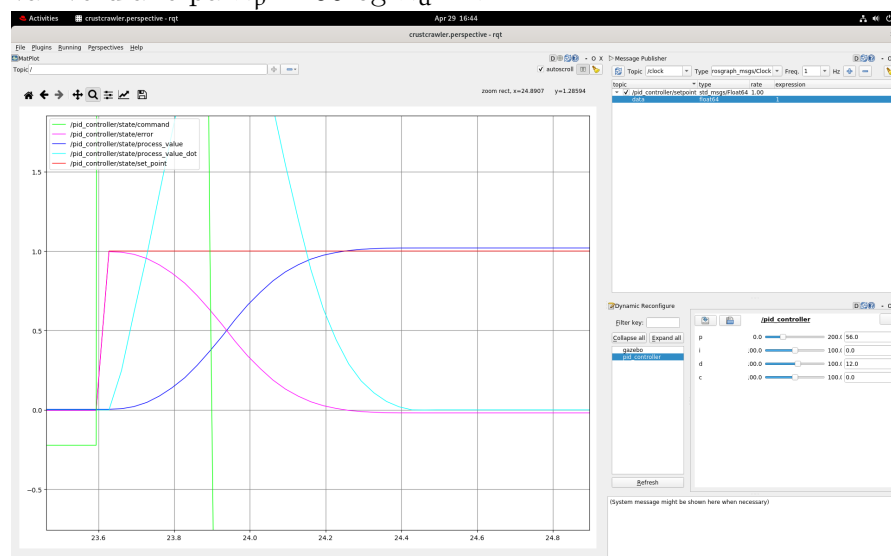
$$t_s = 28 - 27.5 = 0.5s$$



Eg brukte $P = 36$ og $D = 12$ sjølv om eg rekna ut dei faktiske verdiane i oppgave 1. Eg valte likeveol å bruke dei to tala fordi forholdet mellom dei fortsatt er det same, og da unngår eg avrundingsfeil ved utregning

3b)

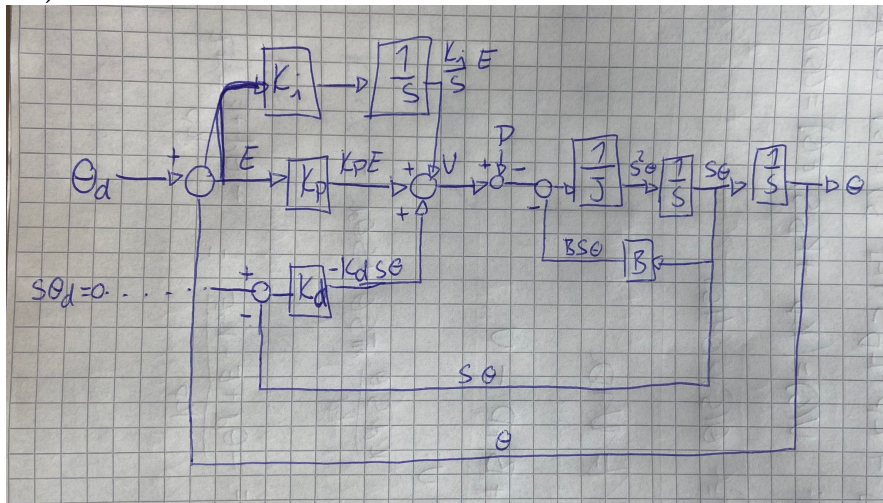
Minste 'settling time' eg fann var 0.16s, da var sett-punkt-mistak på 0.019s. Da var verdiane på $K_p = 56$ og $K_d = 12$



3c)

Eg synes feilmargina var svært liten, men dersom eg skulle ha gjort den enda mindre ville eg implementert ei PID kontrollar (eg skrev koden i pid.py) slik at kontrollaren også tek hensyn til akumulert feilmargin over tid

3d)



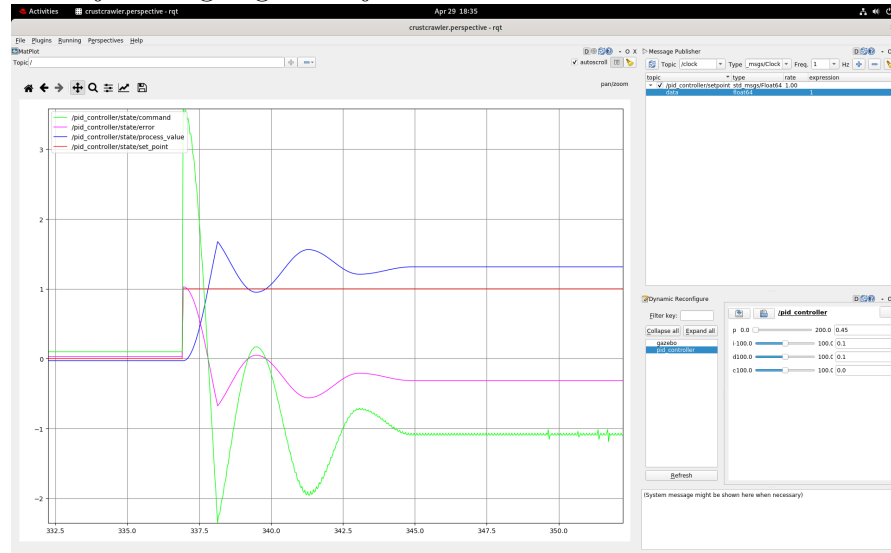
Oppgave 4

4a)

Implementeringa ligg i kodefila pid.py under PI_ctrl

4b)

Beste justeringa eg fann sjølv:



Frå oppskrift:

$$T_k = \frac{1}{f_k} = \frac{\pi}{6} = 1.046$$

$$K_p k = 0.45$$

Som gir:

$$K_p = 0.27 \quad T_i = 0.523 \quad T_d = 0.00552$$

Og:

$$K_i = 0.516 \quad K_d = 0.00149$$

Oppgave 5

Eg endra i filane oppgitt i oppgave 3 (i pid_assignment) for å justere pakkane. Endra slik at både 1. og 2. rotasjonsledd kunne bevege seg. Da snurra roboten i simulatoren når eg endra 'expression'. Ved verdi 1.65 roterte roboten slik at han akuratt nådde nedi bakken rundt seg, og roterte rundt si egia akse. og dermed laga ei sirkel

Filene heiter:

